数学III　第 4 章　微分法の応用

No.7　方程式・不等式への応用

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 関数の増減を使って、**不等式を証明**できる
- ☐ 定数を分離して、方程式の**実数解の個数**を調べられる

1 不等式の証明

$A > B$ を示すには、$f(x) = A - B$ とおいて、$f(x) > 0$ を示せばいいんだよね。そのために、$f(x)$ の増減を調べて、**最小値が 0 以上**になることを確かめるんだ。

増減を使った不等式の証明

$x > a$ で $f(x) > 0$ を示すには

- $f(a) = 0$ で、$x > a$ で $f'(x) > 0$（増加）なら、$x > a$ で $f(x) > f(a) = 0$

$f'(x)$ の符号がすぐにわからないときは、$f''(x)$ を調べて $f'(x)$ の増減から考えるんだ。

例題 1　$x > 0$ のとき、$e^x > 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$ が成り立つことを証明してみよう。

考え方・解き方

$f(x) = e^x - \left(1 + x + \dfrac{x^2}{2}\right)$ とおくと　$f'(x) = e^x - 1 - x$

$f'(x)$ の符号がすぐにはわからないから、もう 1 回微分しよう。　$f''(x) = e^x - 1$

$x > 0$ で $e^x > 1$ だから $f''(x) > 0$。よって $f'(x)$ は $x \geqq 0$ で増加して、$f'(0) = 0$ だから、$x > 0$ で $f'(x) > 0$。

よって $f(x)$ は $x \geqq 0$ で増加して、$f(0) = 0$ だから、$x > 0$ で $f(x) > 0$。

つまり、$x > 0$ のとき $e^x > 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$ が成り立つね。

この不等式から、おもしろいことがわかるよ。$x > 0$ のとき $e^x > \dfrac{x^2}{2}$ だから

$$\frac{e^x}{x} > \frac{x}{2} \longrightarrow \infty \qquad \text{つまり} \qquad \lim_{x \to \infty} \frac{e^x}{x} = \infty$$

指数関数 e^x は、x よりずっと速く大きくなるんだ。これは次の節で使うよ。

練習 1　次の不等式を証明してみよう。

1　$x > 0$ のとき　$\log(1+x) > x - \dfrac{x^2}{2}$

2　$x > 0$ のとき　$\sin x < x$

2 方程式の実数解の個数

方程式 $f(x) = a$ の実数解の個数は、**曲線 $y = f(x)$ と直線 $y = a$ の共有点の個数**だよね。文字 a を「$\cdots = a$」の形に分けておくと、直線 $y = a$ を上下に動かすだけで考えられるんだ。

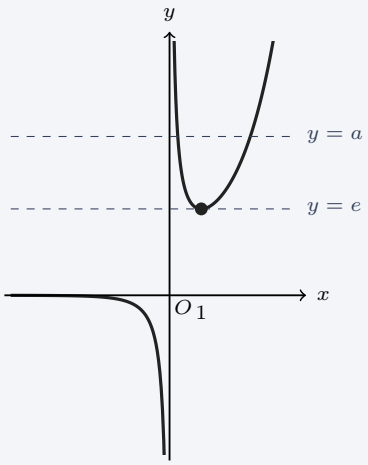
例題 2　方程式 $e^x = ax$ の実数解の個数を、定数 a の値によって調べてみよう。

考え方・解き方

$x = 0$ は解じゃない（左辺 1、右辺 0）から、$x \neq 0$ で両辺を x でわって　$\dfrac{e^x}{x} = a$

$f(x) = \dfrac{e^x}{x}$ とおくと　$f'(x) = \dfrac{e^x \cdot x - e^x}{x^2} = \dfrac{(x-1)e^x}{x^2}$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
f'	$-$		$-$	0	$+$
f	↘		↘	e	↗



端のようすも調べておこう。

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$、　$\lim_{x \to -0} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \to +0} f(x) = \infty$、　$\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$

$x \to \infty$ は、例題 1 のあとで示した極限だね。

直線 $y = a$ を上下に動かして、共有点の個数を数えると

$a < 0$	$0 \leqq a < e$	$a = e$	$a > e$
1 個	**0 個**	**1 個**	**2 個**

ここに注意！

- x でわるときは、$x = 0$ **が解かどうか**を先に確かめよう。もし解だったら、わったときに失われちゃうからね。
- $x \to -\infty$ で $f(x) \to 0$ だけど、$f(x)$ は 0 には**ならない**。だから $a = 0$ のときは 0 個なんだ。

練習 2　方程式 $\log x = ax$ の実数解の個数を、定数 a の値によって調べてみよう。
ただし、$\lim_{x \to \infty} \dfrac{\log x}{x} = 0$ を使ってよい。

解答・解説

練習 1

1 $f(x)=\log(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$ とおくと

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{1-(1+x)+x(1+x)}{1+x}=\frac{x^2}{1+x}$$

$x>0$ で $f'(x)>0$ だから、$f(x)$ は $x\geqq 0$ で増加。$f(0)=0$ だから、$x>0$ で $f(x)>0$。

よって $\log(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$ **が成り立つ**

2 $f(x)=x-\sin x$ とおくと $f'(x)=1-\cos x\geqq 0$。

$f'(x)\geqq 0$ だから、No.2 の平均値の定理より、$f(x)$ は $x\geqq 0$ で減少しない。

もし $0\leqq x_1<x_2$ で $f(x_1)=f(x_2)$ となったら、$f(x)$ は区間 $[x_1,\ x_2]$ でずっと一定になって、その区間全体で $f'(x)=0$ になるはずだよね。

でも $f'(x)=0$ になるのは $x=2\pi,\ 4\pi,\ \cdots$ のとびとびの点だけで、どんな区間にも $f'(x)>0$ となる部分があるから、そうはならない。よって、$f(x)$ は $x\geqq 0$ で（厳密に）増加する。

$f(0)=0$ だから、$x>0$ で $f(x)>0$。よって $\sin x<x$ **が成り立つ**

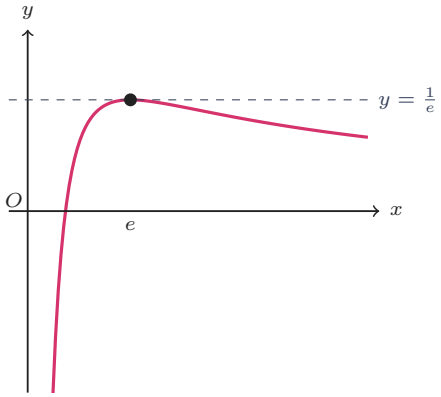
練習 2

$x>0$（真数条件）で両辺を x でわって $\dfrac{\log x}{x}=a$。$f(x)=\dfrac{\log x}{x}$ とおくと $f'(x)=\dfrac{1-\log x}{x^2}$

x	0	$\cdots$	e	$\cdots$
f'		$+$	0	$-$
f		↗	$\frac{1}{e}$	↘

$\lim\limits_{x\to+0}f(x)=-\infty$、$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$

$x\to+0$ では、$\log x\to-\infty$ で $\frac{1}{x}\to\infty$ だから、かけて $-\infty$ だね。



$a\leqq 0$	$0<a<\frac{1}{e}$	$a=\frac{1}{e}$	$a>\frac{1}{e}$
1 個	**2 個**	**1 個**	**0 個**

$a=0$ のときは $\log x=0$ で $x=1$ の 1 個だね。